

VII B 族 参考答案

第 1 题 丁真 or 打表?

1.1 MnO

1.2 MnO₂

1.3 Mn₂O₃

1.4 Mn₃O₄ (可写作 MnO · Mn₂O₃)

1.5 Mn₂O₇

1.6 Mn(OH)₂

1.7 MnSO₄

1.8 ReO₃

1.9 MnCO₃

1.10 ReF₇

1.11 MnS

1.12 Mn(H₂PO₄)₂

1.13 K₂MnO₄

1.14 KMnO₄

1.15 LiMn₂O₄

1.16 (NH₄) TcO₄

1.17 Mn₂(CO)₁₀

1.18 MnSO₄ · 5H₂O

第 2 题 看你如何解释/方程

2.1.1 形成硫化锰，防止硫化铁使钢变脆，形成氧化锰，防止在冷却钢中形成气泡或砂孔

2.1.2 Mn²⁺/MnO₄²⁻/MnO₂

2.1.3 2KMnO₄ + 16HCl (浓) = 2KCl + 2MnCl₂ + 5Cl₂ ↑ + 8H₂O

2.1.4 MnO₂ + H⁺ + e⁻ = MnO(OH)

2.1.5 Fe 还原二氧化锰生成红棕色的三价锰，使可见波段中吸收均衡

2.1.6 Fe,Ni,Cu,Co

2.1.7 $2\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + 2\text{MnO}_2 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4$

2.1.8 常式尖晶石

2.1.9 $3\text{MnO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ = 2\text{MnO}_4^- + \text{MnO}_2 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$

2.1.10 不影响水的味道；生成二氧化锰可做胶体杂质的凝结剂

2.1.11 $\text{MnO}_4^- + \text{SO}_3^{2-} + 2\text{OH}^- = \text{MnO}_4^{3-} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$

$3\text{MnO}_4^{3-} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{MnO}_4^{2-} + 2\text{MnO}_2 \downarrow + 4\text{OH}^-$

2.1.12 电荷迁移 (LMCT)

2.1.13 绿色液体 (除了 MnO_2Cl_2 棕色)

2.2.1 HTcO_4

2.2.2 由于晶态中 H^+ 的存在, TcO_4^- 离子偏离四面体对称, 有轻微畸变使吸收有足够的移动, 而“曳尾”进入可见光区的蓝色一端, 从而使它带上红色

2.3.1 Pt

2.3.2 $3\text{ReO}_2 = \text{Re} + 2\text{ReO}_3$

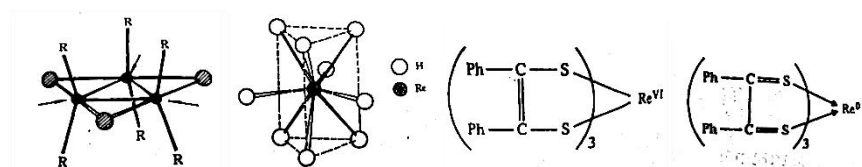
2.3.3 $\text{Re}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 结构略

2.3.4 $3\text{ReCl}_5 + 8\text{H}_2\text{O} = 2\text{ReO}_2 + \text{HReO}_4 + 15\text{HCl}$

第3题 艺考时间到

3.1 L 在 Re_3 平面上

3.2

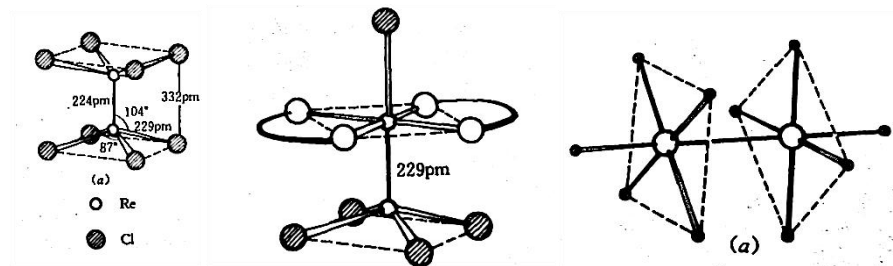


3.4 $\text{TcCl}_4(\text{C}_6\text{H}_4\text{As}_2\text{Me}_2)_2\text{ClO}_4$

3.5 键级: 4

3.6

3.9

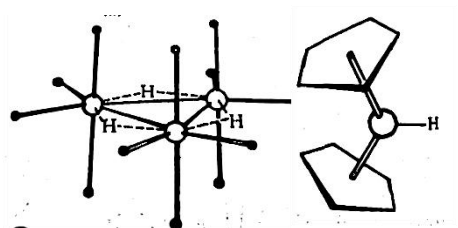


3.7 高自旋并 d^5 未提供晶体场稳定化能

3.8 平面四方

3.10

3.11 由于各个环围绕金属环轴快速旋转, 因而使得各个质子不可分



第4题 元推两则

Part 1 罕见的元素 (from39 届化英社春季联考 5)

4.1.1 A TcF_6 B TcF_5 C TcO_2 D Tc_2O_7 E Tc_2S_7

F HTcO_4 G TcCl_6^{2-} H TcCl_4

4.1.2 反应 1: $\text{Tc}_2\text{O}_7 + 18\text{HCl} \rightarrow 2\text{H}_2\text{TcCl}_6 + 7\text{H}_2\text{O} + 3\text{Cl}_2$

反应 2: $\text{Tc}_2\text{O}_7 + 7\text{CCl}_4 \rightarrow 2\text{TcCl}_4 + 7\text{COCl}_2 + 3\text{Cl}_2$

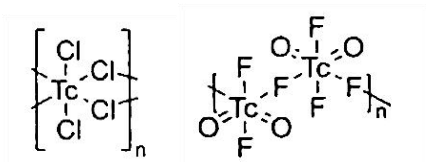
4.1.3

4.1.3.1 $\text{Tc}_2\text{O}_7 + 4\text{HF} \rightarrow 2\text{TcO}_3\text{F} + [\text{H}_3\text{O}][\text{HF}_2]$

4.1.3.2 $\text{TcO}_3\text{F} + \text{XeF}_6 \rightarrow \text{TcO}_2\text{F}_3 + \text{XeOF}_4$

4.1.3.3 $2\text{TcO}_2\text{F}_3 + 2\text{KrF}_2 \rightarrow 2\text{TcOF}_5 + 2\text{Kr} + \text{O}_2$

4.1.4 H J



4.1.5 $\text{KTcO}_4 + 6\text{K} + 6\text{KCN} + 4\text{H}_2\text{O} = \text{K}_5\text{Tc}(\text{CN})_6 + 8\text{KOH}$

$t_{2g}^6 e_g^0$

Part 2 来玩 or 玩来

4.2.1 (A) Re

(B) Re_2O_7 (淡黄色)

(C) $\text{ReO}_3 \cdot \text{Cl}$ (三氧化铼氯, 遇水水解为 HReO_4 和 HCl)

(D) HReO_4 (高铼酸)

(E) HReO_4 (酸性溶液)

(F) ReO_2 (深褐色沉淀)

(G) KReO_4 (高铼酸钾)

(H) $\text{K}_2[\text{ReCl}_6]$ (橙黄色配合物, Re(IV))

方程式 1. $4\text{Re} + 7\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Re}_2\text{O}_7$

2. $\text{Re}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HReO}_4$

3. $2\text{HReO}_4 + 3\text{SnCl}_2 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{ReO}_2 \downarrow + 3\text{SnCl}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$

4. $\text{Re}_2\text{O}_7 + 2\text{KOH} \rightarrow 2\text{KReO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

5. $2\text{KReO}_4 + 18\text{KCl} + 3\text{Zn} + 8\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{K}_2[\text{ReCl}_6] + 3\text{ZnCl}_2 + 16\text{KOH}$

6. $\text{ReO}_3 \cdot \text{Cl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HReO}_4 + \text{HCl}$

4.2.2 酸化学式: HReO_4 (高铼酸)。酸性: 高铼酸是高沸点强酸, 酸性强于高锰酸

4.2.3 $2\text{ReO}_4^- + 3\text{Sn}^{2+} + 8\text{H}^+ \rightarrow 2\text{ReO}_2 \downarrow + 3\text{Sn}^{4+} + 4\text{H}_2\text{O}$

4.2.4(1) ReCl_5 COCl_2

4.2.5 锰和铼虽属同一族, 但铼处于第六周期。由于镧系收缩的影响, 铼的原子半径与上一

周期的锆相近，但核电荷数显著增加。铈的 5d 电子更为离域，参与形成金属键的电子更多，金属键强度更大，因此熔点远高于铈。

第 5 题：一些很有人机味的题

参考答案：1.B 2.C 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.D 10.D 11.B 12.A 13.C 14.B 15.B 16.C 17.C 18.B 19.D 20.C 21.C 22.C 23.B 24.D 25.A

详细解析：

1. 解析：锰是光合作用光系统 II 中的核心成员，参与水的光解和氧气释放，是光合作用第一步的关键角色；A 选项暗反应与锰无关，C 选项“仅作为酶的激活剂”错误（锰直接参与光解），D 选项吸收传递光能是叶绿素的作用，故选 B。

2. 解析：缺锰失绿颜色更偏黄绿，斑点更明显

3. 解析：1774 年瑞典化学家和冶金学家甘恩从软锰矿中还原出金属锰而发现了锰元素，A 舍勒、C 柏格曼未成功分离锰，D 普林尼是古罗马哲学家，与锰发现无关，故选 B。

4. 解析：甘恩还原出锰粒后，柏格曼将其命名为 manganese，因此命名者是柏格曼，故选 B。

5. 解析：纯净状态下的锰是反磁性的，不受外磁场影响，D 选项“受外磁场影响明显”错误；A、B、C 均符合锰的物理性质描述，故选 D。

6. 解析：自然界中锰有 II 价、III 价、IV 价以及 VII 价态，其中以 II 价态和 IV 价态最为常见，故选 B。

7. 解析：A 选项“仅有 50 余种”错误，已知含锰矿 150 余种；B 选项“菱锰矿不用于工业开采”错误，工业开采的锰矿物主要为菱锰矿及软锰矿等；D 选项“主要分布在北方”错误，中国锰矿主要分布在华南；“菱锰矿最早发现于阿根廷，因而又有‘阿根廷石’的名称，被誉为‘印加玫瑰’”，故选 C。

8. 解析：世界高品质锰矿主要集中分布在南非、澳大利亚、巴西、加蓬等少数国家，故选 B。

9. 解析：中国锰矿主要分布在华南（黔、桂、湘、渝、鄂、滇等）和北方部分省区（辽、冀、陕、新疆等），京、津、沪不在其中，故选 D。

10. 解析：A、B、C 均是锰的用途（钢铁原料、新能源新材料原料、农业杀菌剂原料）；D 选项“直接用于核医学诊断”是锆的用途，与锰无关，故选 D。

11. 解析：锆[99Tc]亚甲基二膦酸盐（云克）的核心用途是治疗类风湿关节炎、股骨头坏死、骨质疏松等多种风湿性及骨骼疾病，A、C、D 均不是其核心用途，故选 B。

12. 解析：七氧化二锆 (Tc_2O_7) 可由金属锆在 450-500℃ 的空气中氧化制得，

它与水反应生成高锆酸(HTcO_4)；B 选项错误，二氧化锆是稳定的四价氧化物；

C 选项错误，Tc(III)的简单氧化物尚未制得；D 选项错误，七氧化二锆是锆最常见的氧化物，故选 A。

13. 解析：五氟化锆 (TcF_5) 是 Tc(V)唯一的卤化物，A、B、D 均不是 Tc(V)的卤化物，故选 C。

14. 解析: 七价锝化合物的氧化性比同族的七价铼化合物强得多, 更接近七价锰, 甚至能在常规环境中氧化盐酸放出氯气; A 选项“氧化性弱”错误, C 选项“能氧化所有金属”过于绝对, D 选项“无氧化性”错误, 故选 B。
15. 解析: 锝-99m ($^{99\text{m}}\text{Tc}$) 标记的放射性药物是临床核医学应用最广的放射性核素, 故选 B。
16. 解析: 金属锝可溶于硝酸、王水和浓硫酸, 但不溶于任何浓度的盐酸; 高锝酸根离子在生理范围内是可溶并且稳定的; 故选 C。
17. 解析: A 选项错误, 七氧化二铼是黄色固体, 易挥发; B 选项错误, 高铼酸是强酸, 具有一定的氧化性; 高铼酸铵 (NH_4ReO_4) 是白色晶体, 工业上最重要的铼化合物之一; D 选项错误, 铼能形成有机金属化合物 (如羰基铼 $\text{Re}_2(\text{CO})_{10}$), 故选 C。
18. 解析: 全球约 70% 的铼用于制造铂铼重整催化剂, 用于生产无铅高辛烷值汽油, 故选 B。
19. 解析: A 选项错误, 块状铼在空气中稳定; B 选项错误, 块状铼易溶于硝酸或过氧化氢溶液; C 选项错误, 块状铼不溶于盐酸和稀硫酸; 在高温下, 铼能与氧气反应生成挥发性的 Re_2O_7 ; 也能与硫、氟、氯、溴等非金属直接化合, 故选 D。
20. 解析: 早在 1952 年, 在一些所谓的红巨星内就检测到了锝的存在, 但是我们自己的太阳里却没有; 故选 C。
21. 解析: 锰的同位素有 25 种, 其中最常见的是包括锰-54、锰-55、锰-56 和锰-57, 故选 C。
22. 解析: 菱锰矿最早发现于阿根廷, 因而又有“阿根廷石”的名称; A、B、D 均不是最早发现于阿根廷的锰矿物, 故选 C。
23. 解析: 锝-99m 的半衰期短 (6.01 小时), 与 B 选项“6 小时”一致, A、C、D 均不符合, 故选 B。
24. 解析: D 选项错误, 铼的金属簇合物展现了丰富的结构和电子特性, 并非“结构单一, 电子特性简单”, 故选 D。
25. 解析: 锰在空气中非常容易氧化, 在加热条件下, 粉状的锰与多种非金属可发生化学反应; 故选 A。

附加页: Tc, Re 颜色速查

壹: Tc

1. 浅黄绿色易挥发固体 Tc_2O_7

2. 黑色固体 TcO_2

3. 尚未分离得到纯固体, 常温下易分解为 TcO_2 和 O_2 TcO_3

4. 无色或浅黄绿色液体, 核医学中可用于制备放射性标记试剂的中间体 HTcO_4

- 5.棕褐色胶状沉淀 $\text{Tc}(\text{OH})_4$
- 6.白色结晶粉末，核医学中放射性标记的核心原料（常用 Tc-99m 标记） NaTcO_4
- 7.白色或浅灰色结晶 KTcO_4
- 8.白色结晶粉末 $\text{NH}_4 \text{ TcO}_4$
- 9.暗红色或棕红色晶体 TcCl_4
- 10.白色结晶粉末 $\text{Tc}(\text{SO}_4)_2$
- 11.淡黄色结晶 $\text{Tc}(\text{NO}_3)_4$
12. α 型为暗红色晶体， β 型为黑色晶体 TcCl_3
- 13.黑色粉末 TcCl_2

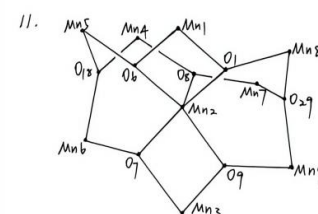
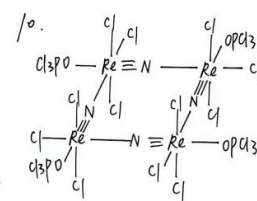
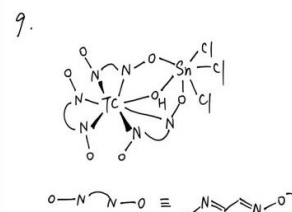
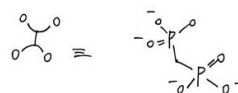
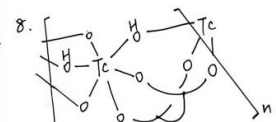
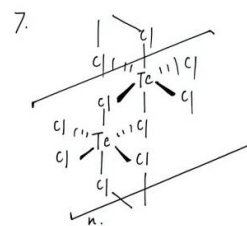
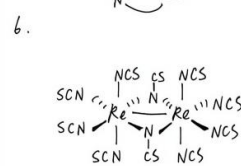
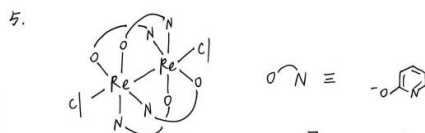
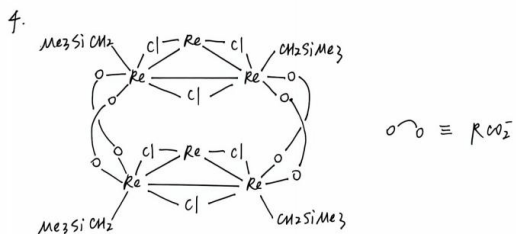
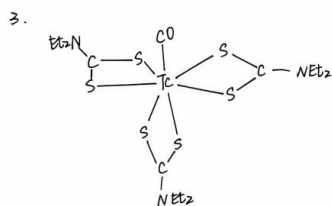
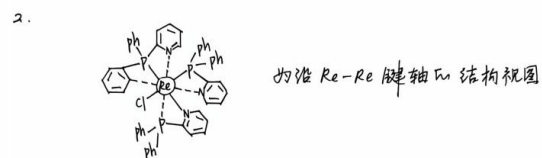
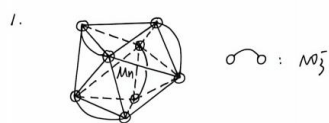
貳: Re

- 1.淡黄色易挥发固体 $\text{Re}_2 \text{ O}_7$
- 2.红色针状晶体 ReO_3
- 3.黑色固体 ReO_2
- 4.纯品为黄绿色或土黄色潮解性固体，稀溶液为无色 HReO_4
- 5.黑色固体 $\text{Re}_2 \text{ O}_3$
- 6.灰黑色固体 ReO
- 7.棕褐色胶状沉淀 $\text{Re}(\text{OH})_4$
- 8.黄色胶状沉淀 $\text{ReO}_2 \cdot (\text{OH})_2$
- 9.白色针状晶体 $\text{ReO}_3 \cdot (\text{OH})$
- 10.白色结晶粉末 NaReO_4
- 11.白色晶状粉末 KReO_4
- 12.白色结晶粉末 $\text{NH}_4 \text{ ReO}_4$
- 13.淡黄色结晶 AgReO_4

14. α 型为黑色晶体, β 型为深紫色晶体 ReCl_4
15. 白色结晶粉末 $\text{Re}(\text{SO}_4)_2$
16. 淡黄色结晶 $\text{Re}(\text{NO}_3)_4$
17. 蓝色晶体 ReF_4
18. α 型为暗红色或紫色晶体, β 型为黑色晶体 ReCl_3
19. 黑色粉末 ReCl_2
20. 红褐色晶体 ReBr_3
21. 黑色晶体, 易挥发, 蒸气为红棕色 ReCl_5
22. 绿色或黄绿色固体 ReF_5
23. 黄色固体, 液态呈黄色, 气态为无色 ReF_6
24. 无色晶体 ReF_7
25. 黑色粉末或晶体, 具有良好的润滑性能 ReS_2
26. 深棕色或黑色粉末 Re_2S_7
27. 黑色晶体, 在特定温度区间可能表现出半导体-金属转变的倾向 ReMoS_2
28. 黑色晶体, 具有六方层状结构, 表现出半导体特性 NbReS_2
29. 无色或淡黄色晶体 $\text{Re}_2(\text{CO})_{10}$
30. 红色晶体 $\text{KRe}_3\text{O}_{10}$
31. 白色结晶粉末, 主要用于锂电池电解质添加剂 LiReO_4
32. 深蓝色晶体 ReOCl_4
33. 低熔点固体 ReOBr_4

写在卷尾: 女人在完成这项艰难任务的十分钟后从家里冲向了火车站, **daan** 如有不周之处
请各位多多包涵

附加题. 答案.



(参考高元结 P775)